有了祖暅原理，下面就可以方便地推导一般柱体的体积. 设某个棱柱的底面积是 $S_{底}$，高是 h. 为了计算它的体积，我们先构造一个底面积为 $S_{底}$，高为 h 的长方体，然后把棱柱和长方体同时置于两个平行平面之间，如图11-1-7所示.

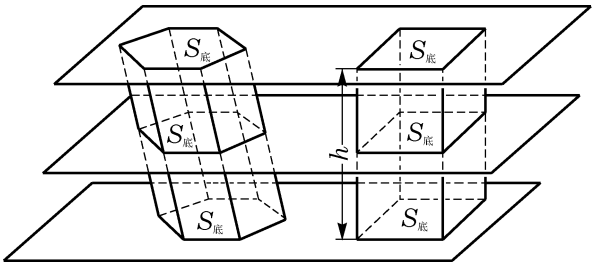


图 11-1-7

依据棱柱的定义，用平行于底面的任意平面去截棱柱所形成的截面与底面多边形全等，面积自然也相等. 这样，由祖暅原理可以得到一般棱柱的体积公式：

$$V_{棱柱}=S_{底}\,h.$$

其中，$S_{底}$ 为棱柱的底面积，h 为棱柱的高.

用类似的方法可以推导出圆柱的体积公式：

$$V_{圆柱}=S_{底}\,h=\pi r^2 h.$$

其中，$S_{底}$为圆柱的底面积，h 为圆柱的高，r 为圆柱的底面半径.

例 3 已知三棱柱的底面三角形 ABC 的三边长分别是 $AB=13$ cm，$BC=5$ cm，$CA=12$ cm，侧棱 $AA'=20$ cm，且侧棱 AA'与底面所成的角的大小为 $60°$. 求这个三棱柱的体积.

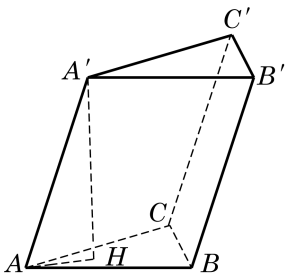


图 11-1-8

解 如图 11-1-8，设 A'在平面 ABC 上的射影为 H，则 $A'H$ 是棱柱的高，且$\angle A'AH=60°$.

因为$\triangle A'AH$ 是直角三角形，所以

$$A'H=A'A\cdot\sin 60°=20\times\frac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{3}.$$

又因为 $AB^2=BC^2+CA^2$，所以$\angle C=90°$. 从而棱柱的底面积 $S=\frac{1}{2}\times5\times12=30$.

所以，棱柱的体积 $V=Sh=30\times10\sqrt{3}=300\sqrt{3}\,(\text{cm}^3)$.